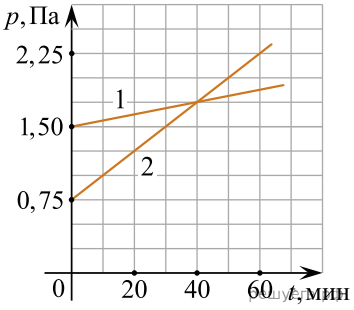
1. Тип 9 № 8092

В двух закрытых сосудах одинакового объема (1 литр) нагревают два различных газа — 1 и 2. На рисунке показаны зависимости давления p этих газов от времени t. Известно, что начальные температуры газов были одинаковы.

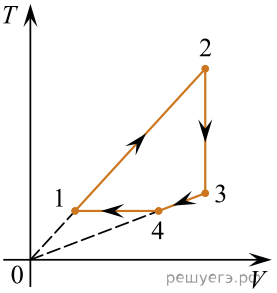


Выберите все верные утверждения, соответствующие результатам этих экспериментов.

1. Количество вещества первого и второго газов равны.
2. В момент времени $t = 40$ мин. температура второго газа больше температуры первого в два раза.
3. В момент времени $t = 40$ мин. температура второго газа меньше температуры первого в два раза.
4. В процессе проводимого эксперимента внутренняя энергия газов растет.
5. В процессе проводимого эксперимента оба газа совершают положительную работу.

2. Тип 9 № 9770

Один моль одноатомного идеального газа участвует в циклическом процессе, график которого изображен на TV-диаграмме.

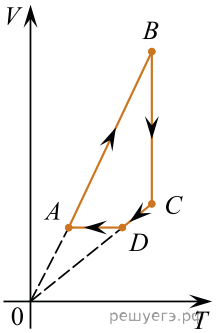


Выберите все верные утверждения на основании анализа представленного графика.

1. Давление газа в состоянии 2 меньше давления газа в состоянии 4.
2. Работа газа на участке 2–3 отрицательна.
3. На участке 1–2 давление газа уменьшается.
4. На участке 4–1 работа газа отрицательна.
5. Работа, совершенная газом на участке 1–2 больше работы, совершаемой внешними силами над газом на участке 4–1.

3. Тип 9 № 24361

На рисунке показан график циклического процесса, проведенного с одноатомным идеальным газом, в координатах V–T, где V — объем газа, T — абсолютная температура газа. Количество вещества газа постоянно.



Из приведенного ниже списка выберите все правильные утверждения, характеризующие процессы на графике, и укажите их номера.

1. В состоянии B концентрация газа максимальна.
2. В процессе AB газ получает некоторое количество теплоты.
3. В процессе BC внутренняя энергия газа остается неизменной.
4. Давление газа в процесс CD постоянно, при этом газ совершает положительную работу.
5. В процессе DA давление газа изохорно увеличивается.

4. Тип 9 № 31555

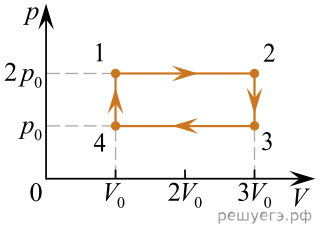
В закрытом сосуде неизменного объема при комнатной температуре находилась смесь аргона и гелия (по 2 моля каждого газа). Половину содержимого этого сосуда выпустили наружу, а затем добавили в сосуд 1 моль аргона. Считая газы идеальными, а их температуру постоянной, выберите из предложенного перечня все утверждения, которые соответствуют результатам проведенных экспериментальных исследований.

Запишите цифры, под которыми они указаны.

1. Парциальное давление аргона не изменилось.
2. Давление смеси газов в сосуде не изменилось.
3. Концентрация гелия уменьшилась.
4. В начале опыта плотность аргона была больше плотности гелия.
5. В конце опыта внутренние энергии газов были одинаковые.

5. Тип 9 № 43060

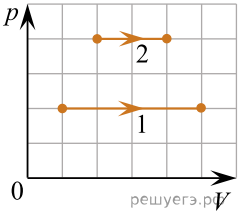
Один моль аргона служит рабочим телом в тепловом двигателе, который работает по циклу, показанному на рисунке в координатах $p-V$ (p — давление аргона, V — его объём). Из приведённого ниже списка выберите все верные утверждения, характеризующие работу данного двигателя.



1) Аргон получает положительное количество теплоты от нагревателя в процессах 4−1 и 1−2.
2) Работа газа за цикл равна $3p_0V_0$.
3) В процессе 3−4 внутренняя энергия аргона уменьшается.
4) В процессе 2−3 аргон получает от нагревателя положительное количество теплоты.
5) Максимальная абсолютная температура аргона в цикле в 3 раза больше минимальной.

6. Тип 9 № 35326

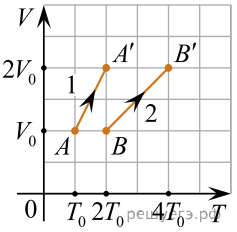
На рисунке показаны два процесса, проведенных с одним и тем же количеством газообразного неона (p — давление неона; V — его объем). Из приведенного ниже списка выберите все верные утверждения, характеризующие процессы на рисунке.



1. В процессе 2 абсолютная температура неона изобарно увеличилась в 2 раза.
2. В процессе 1 плотность неона увеличилась в 5 раз.
3. Работа, совершенная неоном, в обоих процессах одинакова.
4. В процессе 1 объем неона изобарно увеличился в 4 раза.
5. В процессе 2 концентрация молекул неона увеличилась в 2 раза.

7. Тип 9 № 10985

В двух сосудах (1. и (2. объемом V_0 каждый находятся одинаковые идеальные одноатомные газы. Исходные состояния этих газов соответствуют точкам A и B на VT-диаграмме (см. рис.). Известно, что сначала давление в обоих сосудах одинаковое. Затем из исходных состояний газы переводят в новые конечные состояния A' и B'.



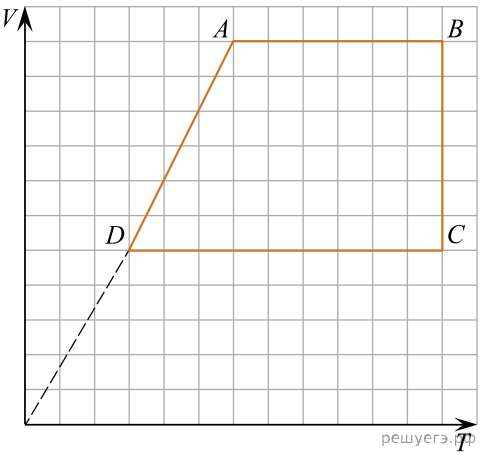
Выберите все верные утверждения на основании анализа представленного графика.

1. В исходном состоянии концентрация молекул газа в сосуде (1. больше концентрации молекул газа в сосуде (2).
2. В конечном состоянии средняя кинетическая энергия хаотического движения молекул газа в сосуде (1. равна средней кинетической энергии хаотического движения молекул газа в сосуде (2).
3. Масса газа в сосуде (1. меньше массы газа в сосуде (2).
4. Изменение внутренней энергии газа, находящегося в сосуде (1), при его переходе из состояния A в состояние A' меньше изменения внутренней энергии газа, находящегося в сосуде (2), при его переходе из состояния B в состояние B'.
5. Работа, совершенная газом, находящимся в сосуде (1. в процессе $A \to A'$, равна работе, совершенной газом, находящимся в сосуде (2. в процессе $B \to B'$.

8. Тип 9 № 38761

На рисунке показан график циклического процесса, проведённого с одноатомным идеальным газом, в координатах $V-T$, где V — объём газа, T — абсолютная температура газа. Количество вещества газа постоянно.

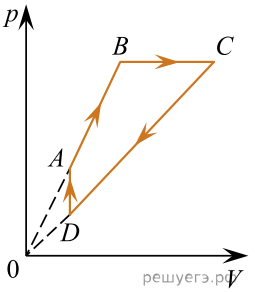
Из приведённого ниже списка выберите все верные утверждения, характеризующие процессы на графике.



1) В процессе DA газ изобарно расширяется.
2) В процессе DA газ получает положительное количество теплоты.
3) В процессе CD газ изотермически сжимают.
4) В процессе DA газ совершает положительную работу.
5) В процессе BC газ изохорно нагревают.

9. Тип 9 № 33024

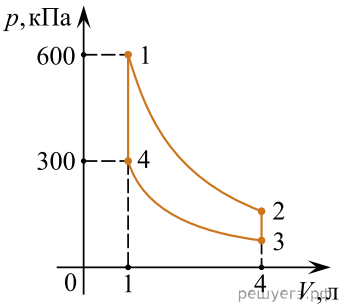
На рисунке показан график циклического процесса, проведенного с одноатомным идеальным газом, в координатах p–V, где p — давление газа, V — объем газа. Количество вещества газа постоянно. Из приведенного ниже списка выберите все правильные утверждения, характеризующие отраженные на графике процессы.



1. В процессе CD концентрация газа не меняется.
2. В процессе DA газ получает положительное количество теплоты.
3. В состоянии D плотность газа больше, чем в состоянии B.
4. В процессе AB внутренняя энергия газа увеличивается.
5. В процессе CD работа газа положительна.

10. Тип 9 № 10316

На pV-диаграмме показан циклический процесс, состоящий из двух изохор и двух адиабат. В качестве рабочего вещества используется одноатомный идеальный газ.

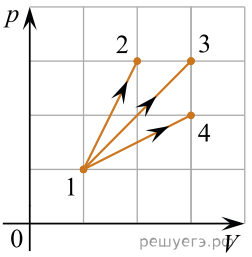


Из приведенного ниже списка выберите все правильные утверждения.

1. Данный цикл соответствует циклу идеальной тепловой машины (циклу Карно).
2. В процессе 4–1 газ получил количество теплоты 450 Дж.
3. В процессе 2–3 газ отдал в 4 раза большее количество теплоты, чем получил в процессе 4–1.
4. Внутренняя энергия газа в процессе 1–2 уменьшается.
5. В процессах 1–2 и 3–4 газ не совершает работы.

11. Тип 9 № 11850

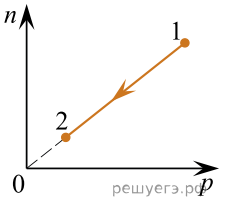
На pV-диаграмме изображены три процесса (1 → 2, 1 → 3 и 1 → 4), совершаемых одним молем одноатомного идеального газа. Выберите все верные утверждения на основании анализа представленного графика.



1. Минимальная работа совершается газом в процессе 1 → 4.
2. Максимальное изменение внутренней энергии газа происходит в процессе 1 → 3.
3. Изменение внутренней энергии газа в процессе 1 → 2 равно изменению внутренней энергии газа в процессе 1 → 4.
4. Количество теплоты, получаемое газом в процессе 1 → 2, равно количеству теплоты, получаемому газом в процессе 1 → 4.
5. Максимальное количество теплоты газ получает в процессе 1 → 4.

12. Тип 9 № 37146

При переводе идеального газа из состояния 1 в состояние 2 концентрация молекул n прямо пропорциональна давлению p (см. рисунок). Масса газа в этом процессе остается постоянной.

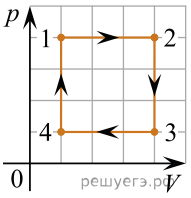


Из приведенного ниже списка выберите все правильные утверждения, характеризующие процесс 1–2. В ответе укажите их номера.

1. Абсолютная температура газа уменьшается.
2. Плотность газа остается неизменной.
3. Происходит изотермическое расширение газа.
4. Среднеквадратичная скорость теплового движения молекул газа остается неизменной.
5. Средняя кинетическая энергия теплового движения молекул газа увеличивается.

13. Тип 9 № 8097

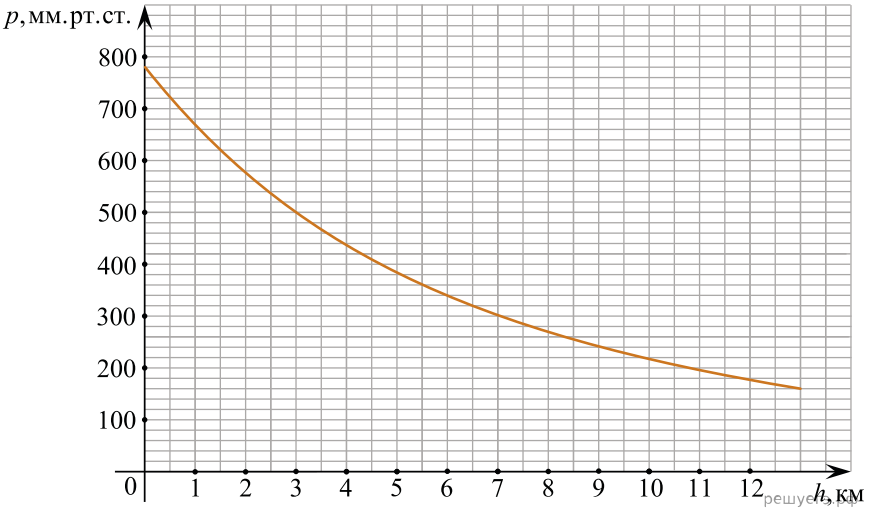
На рисунке в координатах $p-V$ показан циклический процесс 1–2–3–4–1, который совершает один моль идеального одноатомного газа. Из предложенного перечня выберите все верные утверждения и укажите их номера.



1. В процессе 1−2 внутренняя энергия газа не изменяется.
2. В процесс 2−3 газ совершает положительную работу.
3. В процессе 3−4 над газом совершают работу.
4. В процессе 4−1 температура газа уменьшается в 4 раза.
5. Работа, совершенная газом в процессе 1−2, в 4 раза больше работы, совершенной над газом в процессе 3–4.

14. Тип 9 № 8100

На рисунке приведен экспериментальный график зависимости атмосферного давления воздуха от высоты. Выберите все верные утверждения о процессах, наблюдаемых в опыте.

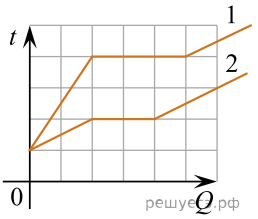


1. С ростом высоты атмосферное давление уменьшается.
2. Давление на высоте 5 км втрое меньше, чем на поверхности Земли.
3. Давление на поверхности Земли составляет 700 мм рт. ст.
4. На высоте 9 км давление равно 240 мм рт. ст.
5. С ростом температуры воздуха давление растет.

15. Тип 9 № 8078

На рисунке представлены графики зависимости температуры t двух тел одинаковой массы от сообщенного количества теплоты Q. Первоначально тела находились в твердом агрегатном состоянии.

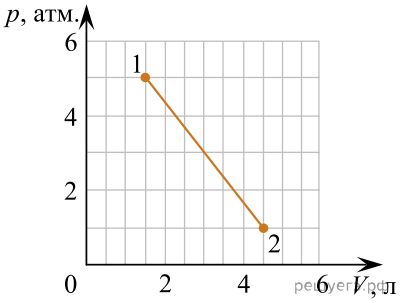
Используя данные графиков, выберите из предложенного перечня все верные утверждения и укажите их номера.



1. Температура плавления первого тела в 4 раза больше, чем у второго.
2. Тела имеют одинаковую удельную теплоемкость в твердом агрегатном состоянии.
3. Удельная теплоемкость второго тела в твердом агрегатном состоянии в 3 раза больше, чем у первого.
4. Оба тела имеют одинаковую удельную теплоту плавления.
5. Тела имеют одинаковую удельную теплоемкость в жидком агрегатном состоянии.

16. Тип 9 № 27089

На pV-диаграмме показан процесс 1–2, в котором участвует 0,1 моля идеального одноатомного газа. 1 атм. = 10^5 Па.



Выберите все верные утверждения относительно этого процесса. Запишите цифры, под которыми они указаны.

1. Температура газа в состоянии 2 больше 500 К.
2. Температура газа в состоянии 1 меньше 500 К.
3. В процессе 1–2 внутренняя энергия газа только убывает.
4. В процессе 1–2 внутренняя энергия газа только возрастает.
5. В процессе 1–2 газ совершает положительную работу.

17. Тип 9 № 36806

При изучении явления теплообмена герметичный теплоизолированный сосуд с идеальным одноатомным газом разделили на две одинаковые части неподвижной перегородкой, способной проводить тепло (см. рисунок). После этого газ в разных частях сосуда нагрели до разных температур. Температура газа в части А равна 303 К, а в части Б равна +20 °С. Количество газа одинаково в обеих частях. Через некоторое время после окончания нагревания газы в разных частях сосуда пришли в состояние теплового равновесия. Считая, что теплоемкость сосуда пренебрежимо мала, выберите из предложенных утверждений все те, которые верно отражают изменения, происходящие с газами после окончания нагревания ко времени установления теплового равновесия.

1. Температура газа в части Б повысится.
2. Внутренняя энергия газа в части А не изменится.
3. При теплообмене газ из части Б отдавал количество теплоты, а газ в части А его получал.
4. Через достаточно большой промежуток времени температуры газов в обоих частях станут одинаковыми и равными 298 К.
5. В результате теплообмена газ, находящийся в части А, совершил работу.

18. Тип 9 № 9535

В таблице приведена зависимость КПД η идеального цикла Карно от температуры T_x его холодильника. Температура нагревателя поддерживается постоянной. На основании анализа этой таблицы выберите все верные утверждения.

T_x, К	200	250	300	350	400	450
η,%	60	50	40	30	20	10

1. КПД цикла убывает при уменьшении температуры холодильника
2. Температура нагревателя равна 1000 К
3. Температура нагревателя равна 500 К
4. При температуре холодильника 0 °С данный цикл будет иметь КПД 100%
5. При температуре холодильника 150 К данный цикл будет иметь КПД 70%

19. Тип 9 № 24952

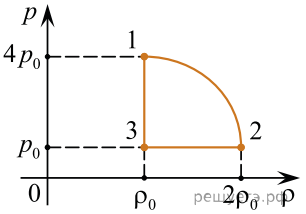
Идеальный газ, количество которого неизменно, в некотором процессе 1–2 совершил положительную работу 100 Дж. Внутренняя энергия газа в этом процессе изменилась на 120 Дж.

Из приведенного ниже списка выберите все правильные утверждения относительно проведенного процесса.

1. Этот процесс представляет собой замкнутый цикл.
2. В результате этого процесса газ отдал количество теплоты окружающим телам ($\Delta Q_{12} < 0$).
3. В результате этого процесса температура газа могла как повыситься, так и понизиться.
4. Объем газа в этом процессе уменьшился.
5. Объем газа в этом процессе увеличился.

20. Тип 9 № 39922

На рисунке показана зависимость давления p неизменного количества идеального газа от его плотности ρ в циклическом процессе. При выбранном масштабе рисунка цикл изображается двумя отрезками прямых и четвертью окружности. На основании анализа этого циклического процесса выберите все верные утверждения из пяти, приведённых ниже. Запишите цифры, под которыми они указаны.



1) В процессе 2–3 объём газа возрастает.
2) В процессе 1–2 температура газа уменьшается.
3) В состоянии 3 температура газа максимальна.
4) Работа газа в процессе 3–1 положительна.
5) Отношение максимальной температуры к минимальной температуре в цикле равно 8.

21. Тип 9 № 19760

Алюминиевый брусок массой 760 г, температура которого равна 30 °С, приводят в контакт с медным бруском массой 1,8 кг, температура которого равна 90 °С. Через некоторое время бруски приходят в состояние термодинамического равновесия. Потери теплоты отсутствуют. Тепловое расширение брусков пренебрежимо мало.

Выберите **все** верные утверждения.
1. В процессе установления между брусками термодинамического равновесия работа не совершается.
2. В исходном состоянии внутренние энергии брусков одинаковые.
3. В исходном состоянии запас внутренней энергии медного бруска меньше запаса внутренней энергии алюминиевого бруска.
4. В состоянии термодинамического равновесия температура брусков равна 50 °С.
5. В состоянии термодинамического равновесия температура брусков равна 60 °С.

22. Тип 9 № 29793

В сосуде, закрытом подвижным поршнем, находится воздух с относительной влажностью 60% при температуре 100 °С. Давление насыщенного водяного пара при этой температуре равно 10^5 Па. Объем сосуда медленно уменьшают, сохраняя температуру воздуха постоянной. В конечном состоянии объем сосуда в 2 раза меньше начального. Выберите все верные утверждения, которые соответствуют результатам проведенного эксперимента.

1. При уменьшении объема сосуда в 1,5 раза на стенках появляется роса.
2. В конечном состоянии парциальное давление пара равно 100 кПа.
3. Парциальное давление пара в сосуде все время увеличивается.
4. В конечном состоянии весь пар в сосуде сконденсировался.
5. В конечном состоянии масса пара в сосуде меньше, чем в начальном состоянии.

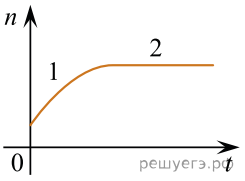
23. Тип 9 № 24985

В некотором процессе 1−2 внешние силы совершили над неизменным количеством идеального газа положительную работу 120 Дж. Внутренняя энергия газа в этом процессе изменилась на 100 Дж.

Из приведенного ниже списка выберите все правильные утверждения относительно проведенного процесса.
1) В результате этого процесса газ отдал количество теплоты окружающим телам ($\Delta Q_{12} < 0$).
2) В результате этого процесса температура газа могла только повыситься.
3) Этот процесс представляет собой замкнутый цикл.
4) Объем газа в этом процессе уменьшился.
5) Объем газа в этом процессе увеличился.

24. Тип 9 № 16852

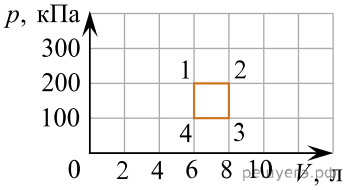
В стеклянную колбу налили немного воды и герметично закрыли ее пробкой. Вода постепенно испарялась. На рисунке показан график изменения со временем t концентрации n молекул водяного пара внутри колбы. Температура в колбе в течение всего времени проведения опыта оставалась постоянной. В конце опыта в колбе еще оставалась вода. Из приведенного ниже списка выберите все правильные утверждения относительно описанного процесса.



1. На участке 1 водяной пар ненасыщенный, а на участке 2 насыщенный.
2. На участке 2 давление водяных паров не менялось.
3. На участке 1 плотность водяных паров уменьшалась.
4. На участке 2 плотность водяных паров увеличивалась.
5. На участке 1 давление водяных паров уменьшалось.

25. Тип 9 № 33022

С идеальным газом происходит циклический процесс 1–2–3–4–1, pV-диаграмма которого представлена на рисунке. Максимальная температура, достигаемая газом в этом процессе, составляет 400 К. На основании анализа этого циклического процесса выберите все верные утверждения.



1. Количество вещества газа, участвующего в циклическом процессе, превышает 0,5 моля.
2. Работа газа при его изобарном расширении равна 400 Дж.
3. Работа, совершенная над газом при его изобарном сжатии, равна 100 Дж.
4. На участке 2–3 газ отдает положительное количество теплоты.
5. Минимальная температура газа в циклическом процессе равна 100 К.

26. Тип 9 № 11934

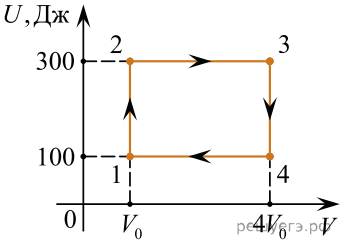
Сосуд разделен на две равные по объему части пористой неподвижной перегородкой. В начальный момент времени в левой части сосуда содержится 4 моль гелия, в правой — 40 г аргона. Перегородка может пропускать молекулы гелия и является непроницаемой для молекул аргона. Температура газов одинаковая и остается постоянной. Выберите все верные утверждения, описывающие состояние газов после установления равновесия в системе.

1. Концентрация гелия в правой части сосуда в 2 раза меньше, чем аргона.
2. Отношение давления газов в правой части сосуда к давлению газа в левой части равно 1,5.
3. В правой части сосуда общее число молекул газов меньше, чем в левой части.
4. Внутренняя энергия гелия и аргона одинакова.
5. В результате установления равновесия давление в правой части сосуда увеличилось в 3 раза.

27. Тип 9 № 10284

Два моля одноатомного идеального газа участвуют в циклическом процессе, график которого изображен на UV-диаграмме (U — внутренняя энергия газа, V — его объем).

Выберите все верные утверждения на основании анализа представленного графика.

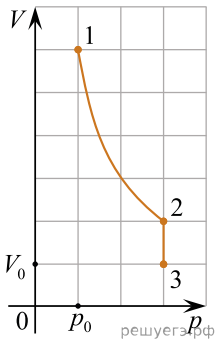


1. В процессе 1–2 газ адиабатно нагревается.
2. В процессе 2–3 температура газа не изменяется.
3. В процессе 3–4 газ получает некоторое количество теплоты.
4. В процессе 4–1 работа газа равна нулю.
5. В процессе 1–2 газ получает количество теплоты, равное 200 Дж.

28. Тип 9 № 24100

На рисунке изображен график процесса 1–2–3, совершаемого с пятью молями идеального одноатомного газа.

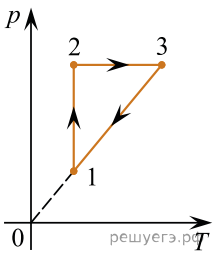
Выберите все верные утверждения относительно проведенного процесса.



1. Участок 1–2 представляет собой изотермическое сжатие.
2. На участке 2–3 температура газа увеличивается.
3. В состоянии 1 плотность газа минимальна.
4. В состоянии 3 концентрация молекул газа максимальна.
5. В состоянии 3 среднеквадратичная скорость молекул газа имеет максимальное значение.

29. Тип 9 № 6698

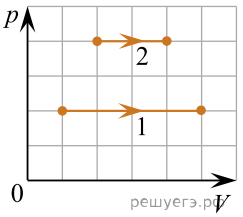
В результате эксперимента по изучению циклического процесса, проводившегося с некоторым постоянным количеством одноатомного газа, который в условиях опыта можно было считать идеальным, получилась зависимость давления p от температуры T, показанная на графике. Выберите все утверждения, соответствующие результатам этого эксперимента, и запишите в таблицу цифры, под которыми указаны эти утверждения.



1. В процессе 1–2 газ совершал отрицательную работу.
2. В процессе 2–3 газ совершал отрицательную работу.
3. В процессе 3–1 газ совершал положительную работу.
4. Изменение внутренней энергии газа на участке 1–2 было меньше изменения внутренней энергии газа на участке 2–3.
5. В процессе 3–1 газ совершал отрицательную работу.

30. Тип 9 № 38549

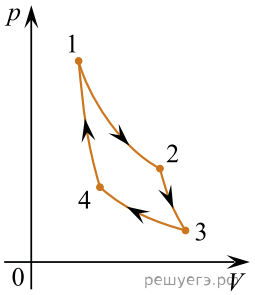
На рисунке показаны два процесса, проведенных с одним и тем же количеством газообразного неона (p — давление неона; V — его объем). Из приведенного ниже списка выберите все верные утверждения, характеризующие процессы на рисунке.



1. В процессе 2 абсолютная температура неона изобарно увеличилась в 2 раза.
2. В процессе 1 плотность неона увеличилась в 5 раз.
3. В процессе 1 объем неона изобарно увеличился в 5 раз.
4. В процессе 2 концентрация молекул неона увеличилась в 2 раза.
5. Работа, совершенная неоном в процессе 1, больше, чем в процессе 2.

31. Тип 9 № 10252

На pV-диаграмме представлен цикл идеальной тепловой машины (цикл Карно), совершаемый с постоянным количеством идеального газа.



Из приведенного ниже списка выберите все правильные утверждения.
1. В процессе 3–4 температура газа увеличивается.
2. В процессе 4–1 газ получает некоторое количество теплоты.
3. Процессы 1–2 и 3–4 являются изотермическими.
4. В процессе 3–4 газ отдает некоторое количество теплоты.
5. В процессе 2–3 газ совершает отрицательную работу.

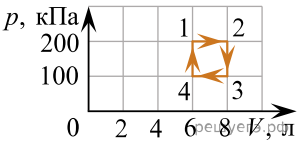
32. Тип 9 № 8184

Относительная влажность воздуха в закрытом сосуде с поршнем равна 40%. Объем сосуда за счет движения поршня медленно уменьшают при постоянной температуре. В конечном состоянии объем сосуда в 3 раза меньше начального. Выберите из предложенного перечня все утверждения, которые соответствуют результатам проведенных экспериментальных наблюдений, и укажите их номера.

1. При уменьшении объема сосуда в 2,5 раза на стенках появляется роса.
2. Давление пара в сосуде все время увеличивается.
3. В конечном и начальном состоянии масса пара в сосуде одинакова.
4. При уменьшении объема в 2 раза относительная влажность воздуха в сосуде стала равна 80%.
5. В конечном состоянии весь пар в сосуде сконденсировался.

33. Тип 9 № 35170

С идеальным газом происходит циклический процесс 1–2–3–4–1, pV-диаграмма которого представлена на рисунке. Максимальная температура, достигаемая газом в этом процессе, составляет 400 К. На основании анализа этого циклического процесса выберите все верные утверждения.



1. Работа газа при его изобарном расширении равна 200 Дж.
2. Количество вещества газа, участвующего в циклическом процессе, превышает 0,45 моля.
3. Работа, совершенная над газом при его изобарном сжатии, равна 200 Дж.
4. На участке 4–1 газ отдает положительное количество теплоты.
5. Минимальная температура газа в циклическом процессе равна 100 К.

34. Тип 9 № 8168

Горячая жидкость медленно охлаждалась в стакане. В таблице приведены результаты измерений ее температуры с течением времени.

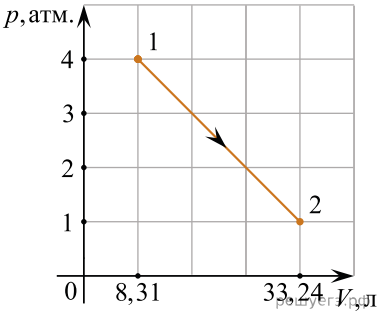
Время, мин	0	2	4	6	8	10	12	14
Температура, °С	95	88	81	80	80	80	77	72

Выберите из предложенного перечня все утверждения, которые соответствуют результатам проведенного экспериментального исследования, и укажите их номера.

1. Температура кристаллизации жидкости в данных условиях равна 80 °С.
2. Через 7 мин. после начала измерений в стакане находилось вещество только в твердом состоянии.
3. Через 4 мин. после начала измерений в стакане находилось вещество как в жидком, так и в твердом состоянии.
4. Через 12 мин. после начала измерений в стакане находилось вещество только в жидком состоянии.
5. Через 14 мин. после начала измерений в стакане находилось вещество только в твердом состоянии.

35. Тип 9 № 9055

Один моль идеального одноатомного газа переходит из состояния 1 в состояние 2 так, как показано на pV-диаграмме.



На основании анализа этого графика выберите все верные утверждения.

1. В процессе 1–2 температура газа все время увеличивается.
2. В состоянии, соответствующем точке 1, температура газа равна 400 К.
3. В процессе 1−2 внутренняя энергия газа все время уменьшается.
4. В процессе 1−2 газ совершает работу 6232,5 Дж.
5. В состоянии, соответствующем точке 2, плотность газа достигает максимального значения в течение процесса 1–2.

36. Тип 9 № 44613

Объём сосуда, содержащего 1 моль водорода, увеличили вдвое и добавили в сосуд 1,5 моля гелия. Температуру в сосуде поддерживали постоянной. Выберите из предложенного перечня все утверждения, которые верно отражают результаты этого опыта. В ответе запишите их номера.

1) Концентрации водорода и гелия в сосуде в конце опыта одинаковы.
2) Внутренняя энергия водорода уменьшилась.
3) Плотность газа в сосуде увеличилась.
4) Давление в сосуде увеличилось.
5) Парциальное давление водорода уменьшилось.

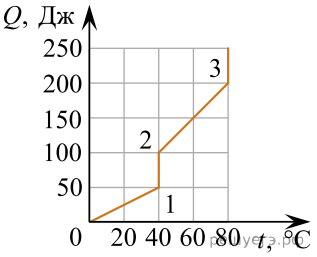
37. Тип 9 № 31929

Относительная влажность воздуха в закрытом сосуде с поршнем равна 25%. Объем сосуда за счет движения поршня медленно уменьшают при постоянной температуре. В конечном состоянии объем сосуда в 5 раз меньше начального. Выберите из предложенного перечня все утверждения, которые соответствуют результатам проведенных экспериментальных наблюдений. Запишите цифры, под которыми они указаны.

1. При уменьшении объема сосуда в 4 раза на стенках появляется роса.
2. Давление пара в сосуде сначала увеличивалось, а затем оставалось постоянным.
3. В конечном состоянии масса пара в сосуде такая же, как и в начальном состоянии.
4. При уменьшении объема сосуда в 2 раза пар в нем стал насыщенным.
5. В конечном состоянии в сосуде находилась только жидкая вода.

38. Тип 9 № 32756

Образец вещества нагревают в печи. На графике представлена зависимость поглощенного этим образцом количества теплоты Q от температуры образца t.



Выберите из предложенного перечня все утверждения, которые соответствуют результатам проведенных экспериментальных наблюдений.

В начале процесса образец находился в твердом состоянии.

1. Температура плавления вещества равна 40 °C.
2. Для того чтобы нагреть полностью расплавленное вещество до температуры кипения необходимо передать ему количество теплоты 100 Дж.
3. В состоянии 2 вещество находится в твердой фазе.
4. В процессе 2–3 внутренняя энергия вещества уменьшается.
5. В процессе 0–1 часть вещества находится в твердой фазе, а часть — в жидкой фазе.

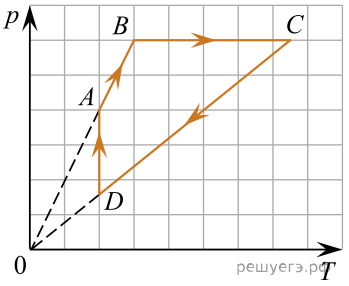
39. Тип 9 № 23266

В сосуде с жесткими стенками находится в равновесном состоянии смесь одного моля гелия и одного моля аргона. Температуру смеси повысили. Выберите все верные утверждения.

1. Среднеквадратичные скорости молекул гелия и молекул аргона в равновесном состоянии одинаковы.
2. Средние кинетические энергии поступательного теплового движения молекул гелия и молекул аргона в равновесном состоянии одинаковы.
3. В результате повышения температуры внутренняя энергия гелия увеличилась больше, чем внутренняя энергия аргона.
4. После повышения температуры парциальное давление аргона в сосуде не изменилось.
5. После повышения температуры внутренняя энергия смеси газов в сосуде увеличилась.

40. Тип 9 № 38191

На рисунке в координатах p–T, где p — давление газа, T — его абсолютная температура, показан график циклического процесса, проведённого с одноатомным идеальным газом. Количество вещества газа постоянно.

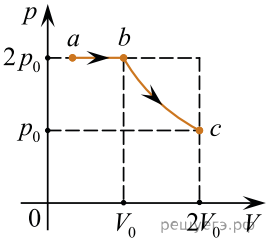


Из приведённого ниже списка выберите все верные утверждения, характеризующие процессы на графике.

1) В процессе CD газ изохорно охлаждается.
2) В процессе AB газу сообщают положительное количество теплоты.
3) В процессе BC газ отдаёт положительное количество теплоты.
4) В процессе DA газ изотермически сжимают.
5) В процессе BC плотность газа увеличивается.

41. Тип 9 № 20021

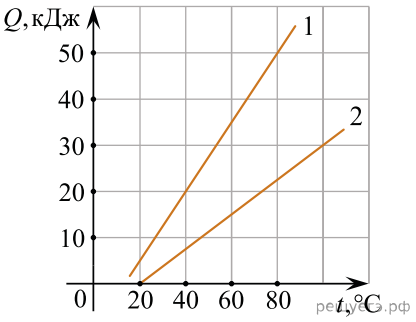
В цилиндрическом сосуде, закрытом подвижным поршнем, находится водяной пар и капля воды. С паром в сосуде при постоянной температуре провели процесс $a \to b \to c$, pV-диаграмма которого представлена на рисунке. Из приведенного ниже списка выберите **все** правильные утверждения относительно проведенного процесса.



1. На участке $b \to c$ масса пара уменьшается.
2. На участке $a \to b$ к веществу в сосуде подводится положительное количество теплоты.
3. В точке c водяной пар является насыщенным.
4. На участке $a \to b$ внутренняя энергия капли уменьшается.
5. На участке $b \to c$ внутренняя энергия пара уменьшается.

42. Тип 9 № 6593

На графике представлены результаты измерения количества теплоты Q, затраченного на нагревание 1 кг вещества 1 и 1 кг вещества 2, при различных значениях температуры t этих веществ.

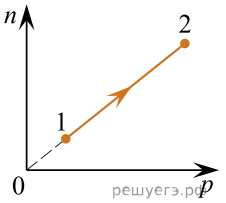


Выберите все утверждения, соответствующие результатам этих измерений.

1. Теплоемкости двух веществ одинаковы.
2. Теплоемкость первого вещества больше теплоемкости второго вещества.
3. Для изменения температуры 1 кг вещества 1 на 20° необходимо количество теплоты 6000 Дж.
4. Для изменения температуры 1 кг вещества 2 на 10° необходимо количество теплоты 3750 Дж.
5. Начальные температуры обоих веществ равны 0 °С.

43. Тип 9 № 37186

При переводе идеального газа из состояния 1 в состояние 2 концентрация молекул n прямо пропорциональна давлению p (см. рисунок). Масса газа в этом процессе остается постоянной.

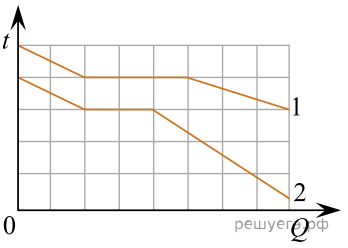


Из приведенного ниже списка выберите все правильные утверждения, характеризующие процесс 1–2. В ответе укажите их номера.

1. Абсолютная температура газа не изменяется.
2. Плотность газа уменьшается.
3. Происходит изотермическое расширение газа.
4. Среднеквадратичная скорость теплового движения молекул газа уменьшается.
5. Средняя кинетическая энергия теплового движения молекул газа остается неизменной.

44. Тип 9 № 40255

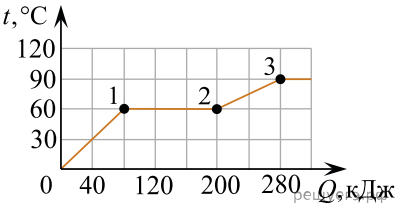
На рисунке представлены графики зависимости температуры t двух тел 1 и 2 одинаковой массы от отданного ими в процессе охлаждения количества теплоты Q. Первоначально тела находились в жидком агрегатном состоянии. Используя данные графиков, выберите из предложенного перечня все верные утверждения и укажите их номера.



1) Тела имеют одинаковую удельную теплоту плавления.
2) Температура плавления тела 1 в 1,5 раза больше, чем тела 2.
3) Тела имеют одинаковую удельную теплоёмкость в жидком агрегатном состоянии.
4) В процессе кристаллизации тело 1 отдало в 1,5 раза большее количество теплоты, чем тело 2.
5) Удельная теплоёмкость тела 2 в твёрдом агрегатном состоянии в 3 раза больше, чем тела 1.

45. Тип 9 № 42035

В калориметре под поршнем находится вещество в твёрдом состоянии. Калориметр поместили в разогретую печь. На рисунке показан график изменения температуры t вещества по мере поглощения им количества теплоты Q. Выберите из предложенного перечня все утверждения, которые соответствуют результатам проведённых экспериментальных наблюдений, и укажите номера этих утверждений.

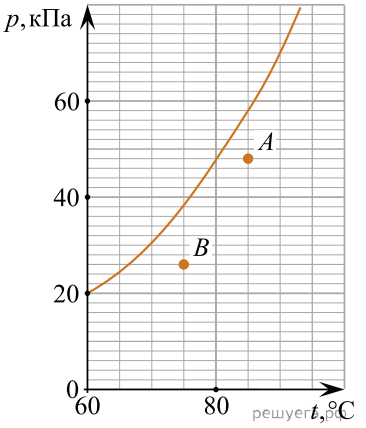


1) Температура плавления вещества равна $90^\circ\mathrm{C}$.
2) Точка 2 графика соответствует моменту, к которому вещество полностью расплавилось.
3) Теплоёмкость вещества в жидком состоянии меньше, чем в твёрдом.
4) Для того, чтобы полностью расплавить вещество, уже находящееся при температуре плавления, ему надо передать количество теплоты 120 кДж.
5) Участок 2–3 графика соответствует переходу вещества в газообразное состояние.

46. Тип 9 № 10641

На рисунке показан фрагмент графика зависимости давления p насыщенного водяного пара от температуры t. Точки A и B на этом графике соответствуют значениям давления и температуры в сосудах с водяным паром A и B соответственно.

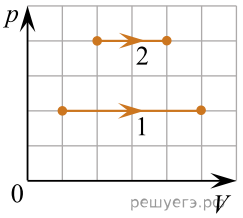
Выберите все верные утверждения на основании анализа представленного графика.



1. Относительная влажность в сосуде A меньше относительной влажности в сосуде B.
2. Для того чтобы в сосуде A выпала роса, необходимо, не изменяя давления в этом сосуде, уменьшить температуру в нем менее чем на 2,5 градуса.
3. Для того чтобы в сосуде B выпала роса, необходимо, не изменяя температуру в этом сосуде, увеличить давление в нем на 12 кПа.
4. Абсолютная влажность в сосуде A равна 1,23 кг/м^3.
5. Абсолютная влажность в сосуде B равна 0,16 кг/м^3.

47. Тип 9 № 38606

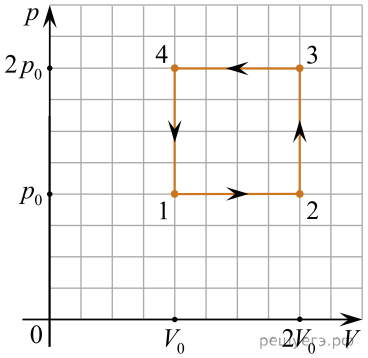
На pV-диаграмме показаны два процесса, проведенные с одним и тем же постоянным количеством газообразного аргона. Из приведённого ниже списка выберите все верные утверждения, характеризующие процессы на графике.



1) В процессе 2 абсолютная температура аргона изобарно уменьшилась в 2 раза.
2) В процессе 1 плотность аргона уменьшилась в 5 раз.
3) В процессе 1 аргон изобарно увеличил свой объём в 4 раза.
4) В процессе 2 концентрация молекул аргона увеличилась в 2 раза.
5) Работа, совершенная аргоном в процессе 1, равна работе в процессе 2.

48. Тип 9 № 8104

На pV-диаграмме показан процесс изменения состояния идеального одноатомного газа.

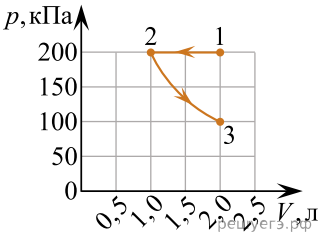


Выберите все верные утверждения и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.

1. Работа, совершенная газом за цикл A_{1234}, положительна.
2. Процесс на участке 2–3 изохорный.
3. На участке 4–1 газ совершил меньшую работу, чем на участке 2–3.
4. Температура газа в точке 3 в четыре раза больше температуры газа в точке 1.
5. Температура газа в точке 4 в два раза больше температуры газа в точке 2.

49. Тип 9 № 42786

На рисунке приведён график процесса 1−2−3, проводимого с постоянной массой идеального газа (p — давление газа, V — его объём). Используя данные графика, выберите из предложенного перечня все верные утверждения о процессах, происходящих с газом, и укажите их номера.



1) В состояниях 2 и 3 внутренняя энергия газа одинаковая.
2) В процессе 1−2 внутренняя энергия газа увеличивается.
3) В процессе 1−2 газ совершает положительную работу.
4) Абсолютная температура газа в состоянии 1 больше абсолютной температуры в состоянии 3 в два раза.
5) В процессе 2−3 газ получает положительное количество теплоты.

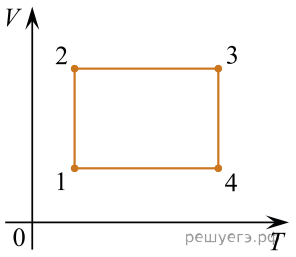
50. Тип 9 № 23330

На дно сосуда, в котором находился сухой воздух, налили немного воды, после чего герметично закрыли сосуд крышкой и оставили его на продолжительное время. Начальные температуры воздуха и воды были одинаковыми. Содержимое сосуда не может обмениваться теплотой с окружающей средой. Из приведенного ниже списка выберите все правильные утверждения.

1. Температура содержимого сосуда останется неизменной.
2. Температура содержимого сосуда понизится.
3. Температура содержимого сосуда повысится.
4. В установившемся состоянии средняя кинетическая энергия хаотического теплового движения молекул водяного пара меньше средней кинетической энергии хаотического теплового движения молекул кислорода, входящего в состав воздуха.
5. В установившемся состоянии молекулы водяного пара и молекулы азота, входящего в состав воздуха, обладают одинаковыми средними кинетическими энергиями хаотического теплового движения.

51. Тип 9 № 9086

На VT-диаграмме изображен циклический процесс.
Выберите **все** верные утверждения.



1. На участке 1–2 внутренняя энергия газа увеличивается.
2. На участке 2–3 газ совершает положительную работу.
3. На участке 3–4 давление газа увеличивается.
4. На участке 2–3 газу сообщили некоторое количество теплоты.
5. Внутренняя энергия газа в состоянии 1 больше, чем внутренняя энергия газа в состоянии 3.

52. Тип 9 № 36020

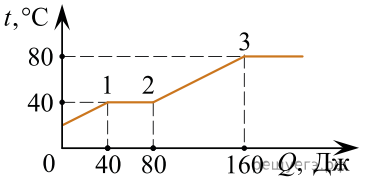
При изучении процессов, происходящих с газом, ученик занес в таблицу результаты измерения температуры t и давления p постоянного количества газа в различных равновесных состояниях. Какие из утверждений, приведенных ниже, соответствуют результатам этих опытов? Газ считать идеальным. Выберите все верные утверждения и укажите их номера.

№ состояния	1	2	3	4	5	6	7
p, кПа	200	180	150	100	110	150	200
t, °C	27	27	27	27	57	177	327

1. Концентрация газа в состоянии 1 в два раза больше концентрации газа в состоянии 4.
2. В состояниях 5 и 6 плотность газа была одинаковой.
3. Отношение внутренней энергии газа в состоянии 7 к внутренней энергии газа в состоянии 4 примерно равно 12.
4. При переходе из состояния 5 в состояние 7 газ получал количество теплоты.
5. При переходе из состояния 3 в состояние 4 работа газа была равна 0.

53. Тип 9 № 35196

В цилиндре под поршнем находится твердое вещество. Цилиндр поместили в печь. На рисунке дан график изменения температуры t вещества по мере поглощения им количества теплоты Q от печи. Выберите все верные утверждения, соответствующие проведенному опыту.



1. Температура плавления вещества равна 40 °C.
2. В состоянии 2 у вещества максимальная внутренняя энергия.
3. Для того чтобы полностью расплавить вещество, уже находящееся при температуре плавления, ему надо передать 40 Дж теплоты.
4. На участке 2−3 переход вещества в газообразное состояние.
5. Удельная теплоемкость жидкого вещества меньше, чем твердого.

54. Тип 9 № 44655

Объём сосуда, содержащего 2 моля водорода, увеличили вдвое, и добавили в сосуд 1,5 моля азота. Температуру в сосуде поддерживали постоянной. Выберите из предложенного перечня все утверждения, которые верно отражают результаты этого опыта. В ответе запишите их номера.

1) Концентрации водорода и азота в сосуде в конце опыта одинаковы.
2) Внутренняя энергия водорода не изменилась.
3) Плотность газа в сосуде увеличилась.
4) Давление в сосуде уменьшилось.
5) В конце опыта парциальное давление водорода меньше, чем парциальное давление азота.

55. Тип 9 № 32288

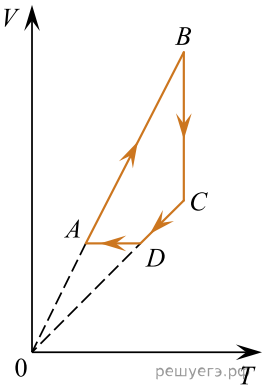
В понедельник и вторник температура воздуха была одинаковой. Парциальное давление водяного пара в атмосфере в понедельник было меньше, чем во вторник. Из приведенного ниже списка выберите все правильные утверждения и укажите их номера.

1. Плотность водяных паров, содержащихся в воздухе, в понедельник была меньше, чем во вторник.
2. Относительная влажность воздуха в понедельник была меньше, чем во вторник.
3. Концентрация молекул водяного пара в воздухе в понедельник и вторник была одинаковой.
4. Давление насыщенных водяных паров в понедельник было больше, чем во вторник.
5. Масса водяных паров, содержащихся в 1 м^3 воздуха, в понедельник была больше, чем во вторник.

56. Тип 9 № 38811

На рисунке показан график циклического процесса, проведённого с одноатомным идеальным газом, в координатах V–T, где V — объем газа, T — абсолютная температура газа. Количество вещества газа постоянно.

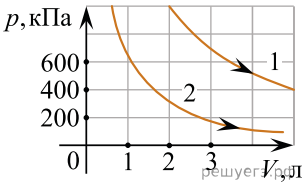
Из приведённого ниже списка выберите все правильные утверждения, характеризующих процессы на графике.



1) Давление газа в процессе CD постоянно, при этом внешние силы совершают над газом положительную работу.
2) В процессе DA давление газа изохорно уменьшается.
3) В процессе BC внутренняя энергия газа постоянна.
4) В состоянии B концентрация газа максимальна.
5) В процессе AB газ отдаёт некоторое количество теплоты.

57. Тип 9 № 8205

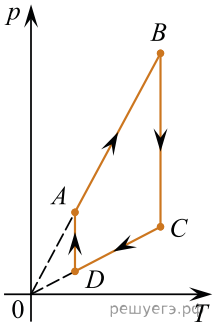
На рисунке приведены графики двух изотермических процессов, проводимых с одной и той же массой газа. На основании графиков выберите все верные утверждения о процессах, происходящих с газом.



1. Оба процесса идут при одной и той же температуре.
2. В процессе 2 внутренняя энергия газа уменьшалась.
3. Процесс 1 идет при более низкой температуре.
4. Процесс 2 идет при более низкой температуре.
5. В процессе 1 давление уменьшается.

58. Тип 9 № 43112

На рисунке показан график циклического процесса, проведённого с одноатомным идеальным газом, в координатах p–T, где p — давление газа, T — абсолютная температура газа. Количество вещества газа постоянно. Из приведённого ниже списка выберите все верные утверждения, характеризующих процессы на графике.

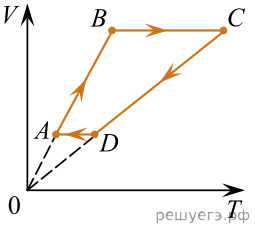


1) Газ за цикл не совершает работу.
2) В процессе AB газ отдаёт положительное количество теплоты.
3) В процессе BC внутренняя энергия газа увеличивается.
4) В процессе CD работа газа равна нулю.
5) В процессе DA газ изотермически сжимают.

59. Тип 9 № 38843

На рисунке показан график циклического процесса, проведенного с одноатомным идеальным газом, в координатах V–T, где V — объем газа, T — абсолютная температура газа. Количество вещества газа постоянно.

Из приведенного ниже списка выберите все правильные утверждения, характеризующие процессы на графике, и укажите их номера.



1. Давление газа в процессе CD постоянно, при этом внешние силы совершают над газом положительную работу.
2. В процессе DA давление газа изохорно уменьшается.
3. В процессе AB газ изотермически расширяется.
4. В процессе BC внутренняя энергия газа постоянна.
5. В процессе AB газ отдает некоторое количество теплоты.

60. Тип 9 № 8101

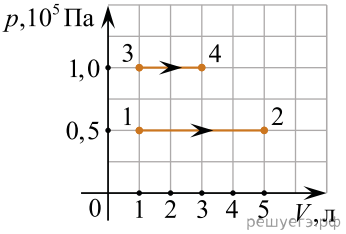
На рисунке приведен экспериментальный график зависимости атмосферного давления воздуха от высоты. Выберите все верные утверждения о процессах, наблюдаемых в опыте.

1. С ростом высоты атмосферное давление не изменяется.
2. На высоте 3 км давление равно 500 мм рт. ст.
3. Давление на поверхности Земли составляет 750 мм рт. ст.
4. На высоте 7 км давление приблизительно равно 300 мм рт. ст.
5. С ростом температуры воздуха давление растет.

61. Тип 9 № 42275

На pV-диаграмме показаны два процесса, проведенные с одним и тем же количеством разреженного газообразного гелия.

Из приведенного ниже списка выберите все верные утверждения, характеризующие процессы на графике.



1. В процессе 1–2 внутренняя энергия гелия увеличилась в 5 раз.
2. В процессе 3–4 абсолютная температура гелия изобарно увеличилась в 3 раза.
3. В состоянии 2 абсолютная температура гелия в 2 раза выше, чем в состоянии 3.
4. Работа, совершенная гелием, в процессе 1–2 меньше, чем в процессе 3–4.
5. В процессе 1–2 гелий совершил работу 100 Дж.

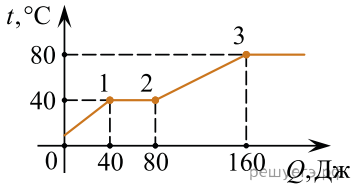
62. Тип 9 № 29080

Сосуд разделен на две равные по объему части пористой неподвижной перегородкой. В левой части сосуда содержится 8 г водорода, а в правой — 28 г азота. Перегородка может пропускать молекулы водорода и является непроницаемой для молекул азота. Температура газов одинаковая и остается постоянной. Выберите все верные утверждения о процессах установления равновесия в системе и о состояниях газов.

1. После установления равновесия в левой части сосуда будет находиться в 1,5 раза меньше молекул, чем в правой части.
2. Суммарная внутренняя энергия водорода остается неизменной.
3. В начальном состоянии концентрация водорода меньше, чем концентрация азота.
4. В процессе установления равновесия давление в правой части сосуда возрастает в 3 раза.
5. После установления равновесия внутренняя энергия газа в левой части сосуда уменьшилась в 3 раза.

63. Тип 9 № 8196

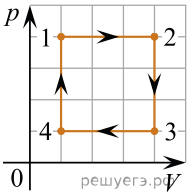
В цилиндре под поршнем находится твердое вещество. Цилиндр поместили в раскаленную печь. На рисунке показан график изменения температуры t вещества по мере поглощения им количества теплоты Q. Выберите из предложенного перечня все утверждения, которые соответствуют результатам проведенных экспериментальных наблюдений, и укажите их номера.



1. Температура кипения вещества равна 80 °C.
2. В состоянии 1 вещество полностью расплавилось.
3. Теплоемкость вещества в жидком состоянии больше, чем в твердом.
4. Для того, чтобы полностью расплавить вещество, уже находящееся при температуре плавления, ему надо передать 80 Дж теплоты.
5. На участке 2–3 происходит переход вещества в жидкое состояние.

64. Тип 9 № 7155

Один моль идеального одноатомного газа совершает циклический процесс 1–2–3–4–1, график которого показан на рисунке в координатах p–V. Из предложенного перечня выберите все верные утверждения и укажите их номера.



1. В процессе 1–2 внутренняя энергия газа увеличивается.
2. В процессе 2–3 газ совершает положительную работу.
3. В процессе 3–4 газ отдает некоторое количество теплоты.
4. В процессе 4–1 температура газа увеличивается в 4 раза.
5. Работа, совершенная газом в процессе 1–2, в 3 раза больше работы, совершенной над газом в процессе 3–4.

65. Тип 9 № 28082

В среду и четверг температура воздуха была одинаковой. Парциальное давление водяного пара в атмосфере в среду было больше, чем в четверг.

Из приведенного ниже списка выберите все верные утверждения по поводу этой ситуации.

1. Концентрация молекул водяного пара в воздухе в среду была меньше, чем в четверг.
2. Плотность насыщенных водяных паров в среду и четверг была одинаковой.
3. Масса водяных паров, содержащихся в 1 м^3 воздуха, в среду была больше, чем в четверг.
4. Давление водяных паров в среду было больше, чем в четверг.
5. Относительная влажность воздуха в среду была меньше, чем в четверг.

66. Тип 9 № 35922

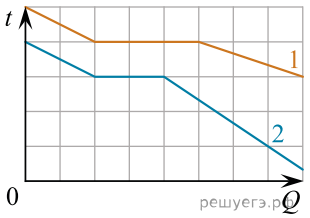
При изучении процессов, происходящих с идеальным газом, ученик занес в таблицу результаты измерения температуры и давления одного и того же количества газа в различных равновесных состояниях. Пользуясь таблицей, выберите все верные утверждения о результатах этих измерений.

№ состояния	1	2	3	4	5	6	7
p, кПа	200	180	150	100	110	150	200
t, °C	27	27	27	27	57	177	327

1. Объем газа в состоянии 4 в 2 раза больше объема газа в состоянии 1.
2. В опытах 1 — 3 объем газа был одинаковым.
3. Внутренняя энергия в опыте 7 в 2 раза больше, чем в опыте 4.
4. При переходе из состояния 5 к состоянию 7 газ отдавал тепло.
5. При переходе из состояния 1 к состоянию 2 газ совершал работу.

67. Тип 9 № 40281

На рисунке представлены графики зависимости температуры t двух тел 1 и 2 одинаковой массы от отданного ими в процессе охлаждения количества теплоты Q. Первоначально тела находились в жидком агрегатном состоянии. Используя данные графиков, выберите из предложенного перечня все верные утверждения и укажите их номера.



1) Удельная теплота плавления тела 1 в 1,5 раза больше, чем тела 2.
2) Температура плавления тела 2 в 1,5 раза больше, чем тела 1.
3) В жидком агрегатном состоянии удельная теплоёмкость тела 1 больше, чем у тела 2.
4) В процессе кристаллизации тела 1 и 2 отдали одинаковое количество теплоты.
5) Удельная теплоёмкость тела 1 в твёрдом агрегатном состоянии больше, чем тела 2.

68. Тип 9 № 8180

В сосуде неизменного объема при комнатной температуре находилась смесь водорода и гелия, по 1 моль каждого. Половину содержимого сосуда выпустили, а затем добавили в сосуд 1 моль гелия. Считая газы идеальными, а их температуру постоянной, выберите из предложенного перечня все утверждения, которые соответствуют результатам проведенных экспериментальных исследований, и укажите их номера.

1. Парциальное давление водорода уменьшилось.
2. Давление смеси газов в сосуде уменьшилось.
3. Концентрация водорода увеличилась.
4. В начале опыта концентрации водорода была больше, чем концентрация гелия.
5. В начале опыта масса гелия была больше, чем масса водорода.

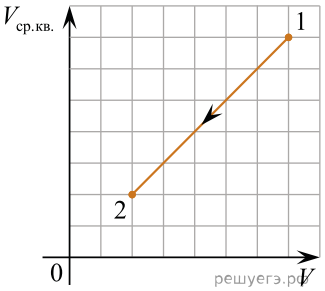
69. Тип 9 № 8188

Относительная влажность воздуха в закрытом сосуде с поршнем равна 50%. Объем сосуда за счет движения поршня медленно уменьшают при постоянной температуре. В конечном состоянии объем сосуда в 4 раза меньше начального. Выберите из предложенного перечня все утверждения, которые соответствуют результатам проведенных экспериментальных наблюдений, и укажите их номера.

1. Плотность пара в сосуде все время увеличивается.
2. Давление пара сначала увеличивается, а затем остается постоянным.
3. В конечном состоянии весь пар в сосуде сконденсировался.
4. После уменьшения объема в 3 раза относительная влажность воздуха в сосуде равна 150%.
5. В конечном состоянии масса пара в сосуде в 2 раза меньше начальной массы пара.

70. Тип 9 № 11302

На рисунке показан график зависимости модуля среднеквадратичной скорости $V_{ср.\ кв.}$ атомов одноатомного идеального газа от объема V газа в некотором процессе 1→2. Количество атомов газа в течение этого процесса не изменяется.



На основании анализа представленного графика выберите все верные утверждения.

1. В процессе 1→2 газ совершает положительную работу.
2. В процессе 1→2 внутренняя энергия газа уменьшается.
3. В процессе 1→2 давление p газа уменьшается прямо пропорционально объему V газа.
4. В процессе 1→2 газ получает некоторое количество теплоты от окружающих тел.
5. Процесс 1→2 является изотермическим.

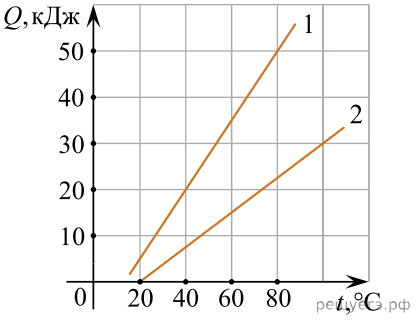
71. Тип 9 № 43814

В вертикальном цилиндре под поршнем находится 2 моль гелия. Поршень может перемещаться в цилиндре без трения. Масса гелия в цилиндре постоянна. Атмосферное давление считать постоянным. Из приведённого ниже списка выберите все верные утверждения, характеризующие изменение состояния гелия.

1) При сжатии гелия в цилиндре внешние силы совершают отрицательную работу.
2) При медленном повышении температуры давление гелия в сосуде увеличивается.
3) При медленном понижении температуры сила давления гелия на поршень не изменяется.
4) Если на поршень насыпать некоторое количество песка, не меняя температуры гелия, то давление гелия после того, как система придёт в равновесие, будет равно первоначальному давлению.
5) При медленном повышении температуры объём, занимаемый гелием, увеличивается.

72. Тип 9 № 8088

На графике представлены результаты измерения количества теплоты Q, затраченного на нагревание 1 кг вещества 1 и 1 кг вещества 2, при различных значениях температуры t этих веществ.

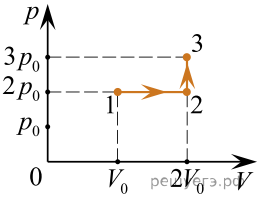


Выберите все утверждения, соответствующие результатам этих измерений.

1. Теплоемкости двух веществ отличаются в два раза.
2. Теплоемкость первого вещества равна теплоемкости второго вещества.
3. Для изменения температуры 1 кг вещества 1 на 20° необходимо количество теплоты 15 000 Дж.
4. Для изменения температуры 1 кг вещества 2 на 10° необходимо количество теплоты 7000 Дж.
5. Начальные температуры обоих веществ равны 10 °С.

73. Тип 9 № 38735

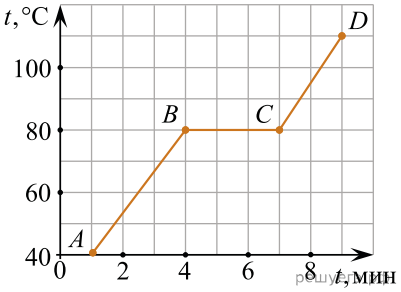
Неон постоянной массы переводят из состояния 1 в состояние 3 так, как показано на pV-диаграмме. Из приведенного ниже списка выберите все верные утверждения, характеризующие отраженные на графике процессы.



1. Абсолютная температура неона минимальна в состоянии 1.
2. Плотность неона максимальна в состоянии 1.
3. В ходе процесса 1–2–3 среднеквадратичная скорость теплового движения молекул неона увеличивается в 3 раза.
4. В процессе 1–2 абсолютная температура неона не изменилась.
5. В процессе 2–3 абсолютная температура неона изохорно увеличилась в 2 раза.

74. Тип 9 № 8103

На рисунке приведен экспериментально полученный график зависимости температуры от времени при нагревании некоторого вещества. Первоначально вещество находилось в жидком состоянии.



Выберите все утверждения, соответствующие результатам опыта и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.

1. Температура кипения равна 80 °С.
2. Теплоемкости в жидком и газообразном состоянии одинаковы.
3. Наибольшей внутренней энергией вещество обладает в точке C.
4. Наименьшей внутренней энергией вещество обладает в точке A.
5. В точке D вещество находится в жидком состоянии.

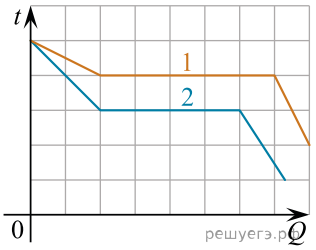
75. Тип 9 № 8176

В сосуде неизменного объема при комнатной температуре находилась смесь водорода и гелия, по 1 моль каждого. Половину содержимого сосуда выпустили, а затем добавили в сосуд 1 моль водорода. Считая газы идеальными, а их температуру постоянной, выберите из предложенного перечня все утверждения, которые соответствуют результатам проведенных экспериментальных исследований, и укажите их номера.

1. Парциальное давление водорода уменьшилось.
2. Давление смеси газов в сосуде не изменилось.
3. Концентрация гелия увеличилась.
4. В начале опыта концентрации газов были одинаковые.
5. В начале опыта массы газов были одинаковые.

76. Тип 9 № 38518

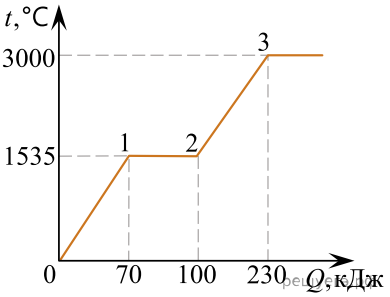
На рисунке представлены графики зависимости температуры t двух тел одинаковой массы от отведенного от них количества теплоты Q. Первоначально тела находились в жидком агрегатном состоянии. Используя данные графиков, выберите из предложенного перечня все верные утверждения.



1) Удельная теплота плавления первого тела больше удельной теплоты плавления второго тела в 1,25 раза.
2) Для второго тела удельная теплоемкость в твердом агрегатном состоянии меньше, чем в жидком.
3) Тела имеют одинаковую удельную теплоемкость в жидком агрегатном состоянии.
4) Удельная теплоёмкость первого тела в жидком агрегатном состоянии в 2 раза меньше, чем в твердом.
5) Температура плавления второго тела выше, чем температура плавления первого тела.

77. Тип 9 № 43010

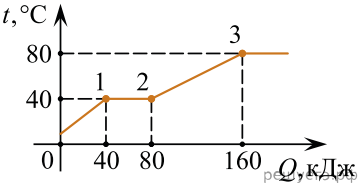
Твердый образец вещества нагревают в печи. По мере поглощения количества теплоты Q температура образца t растет в соответствии с графиком. Выберите из предложенного перечня все утверждения, которые соответствуют результатам проведённых экспериментальных наблюдений.



1) Для того чтобы полностью расплавить вещество, уже находящееся при температуре плавления, ему надо передать количество теплоты, равное 30 кДж.
2) Температура кипения вещества равна 3000 °C.
3) В состоянии 1 вещество полностью расплавилось.
4) Удельная теплоемкость вещества в жидком состоянии больше, чем в твердом.
5) На участке 2–3 происходит переход вещества в жидкое состояние.

78. Тип 9 № 25365

Твердому телу передавали количество теплоты. На графике приведена зависимость температуры данного тела от количества теплоты. Выберите все верные утверждения на основании построенного графика.



1. Температура плавления тела равна 80 °C.
2. На участке 2–3 внутренняя энергия тела не изменялась.
3. В точке 2 графика тело находилось в жидком состоянии.
4. Для плавления тела, взятого при температуре плавления, потребуется 40 кДж теплоты.
5. Удельная теплоемкость тела в жидком состоянии меньше, чем удельная теплоемкость тела в твердом состоянии.

79. Тип 9 № 27980

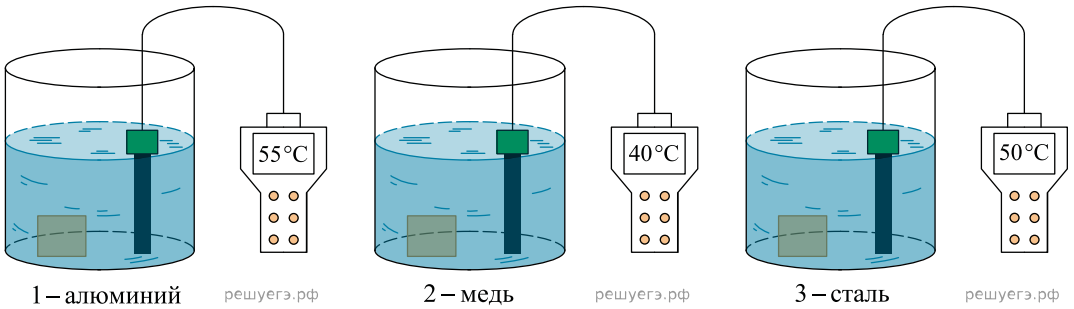
В жестком закрытом сосуде находится влажный воздух при температуре 25 °C. Плотность водяных паров в сосуде равна $1{,}412 \cdot 10^{-2}$ кг/м^3. Воздух в сосуде охлаждают до 16 °C. Пользуясь таблицей зависимости плотности $\rho_{нп}$ насыщенных паров воды от температуры t, выберите все верные утверждения о результатах этого опыта. Запишите цифры, под которыми они указаны.

t, °C	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
$\rho_{нп}$, $\cdot 10^{-2}$кг/м^3	1,36	1,45	1,54	1,63	1,73	1,83	1,94	2,06	2,18	2,30

1. При температуре 16 °C пар в сосуде насыщенный.
2. Давление в сосуде уменьшается.
3. Плотность водяного пара в сосуде уменьшается.
4. Относительная влажность воздуха в сосуде при 20 °C равна 60%.
5. При уменьшении температуры относительная влажность воздуха в сосуде увеличивается.

80. Тип 9 № 8102

Ученик в три калориметра одинакового объема с холодной водой опускал нагретые бруски одинаковой массы, изготовленные из стали, меди и алюминия (см. рис.). Начальная температура всех брусков одинакова и больше температуры воды. Начальная температура воды во всех калориметрах одинакова.



Выберите из предложенного перечня все утверждения, соответствующих результатам опыта, и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.

1. Наименьшей теплоемкостью обладает алюминий.
2. Наименьшей теплоемкостью обладает медь.
3. Температура системы после установления равновесия определяется теплоемкостью погружаемого тела.
4. Температура системы после установления равновесия зависит от начальной температуры воды.
5. Теплоемкость воды больше теплоемкости алюминия.

81. Тип 9 № 29984

В жестком герметичном сосуде объемом 1 м^3 при температуре 289 K длительное время находился влажный воздух и 10 г воды. Сосуд медленно нагрели до температуры 298 K. Пользуясь таблицей плотности насыщенных паров воды, выберите все верные утверждения о результатах этого опыта.

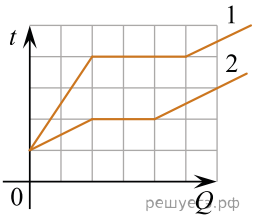
t, °C	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
$\rho_{нп}$, $\cdot 10^{-2}$ кг/м^3	1,36	1,45	1,54	1,63	1,73	1,83	1,94	2,06	2,18	2,30

1. При температуре 23 °C влажность воздуха в сосуде была равна 48,5%.
2. В течение всего опыта в сосуде находилась вода в жидком состоянии.
3. Так как объем сосуда не изменялся, давление влажного воздуха увеличивалось пропорционально его температуре.
4. В начальном состоянии при температуре 289 K пар в сосуде был насыщенный.
5. Парциальное давление сухого воздуха в сосуде не изменялось.

82. Тип 9 № 8099

На рисунке представлены графики зависимости температуры t двух тел одинаковой массы от сообщенного количества теплоты Q. Первоначально тела находились в твердом агрегатном состоянии.

Используя данные графиков, выберите из предложенного перечня все верные утверждения и укажите их номера.

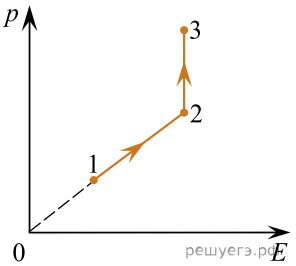


1. Температура плавления второго тела в 2 раза больше, чем у первого.
2. Удельная теплоемкость второго тела в твердом агрегатном состоянии в 2 раза больше, чем у первого.
3. Удельная теплоемкость второго тела в твердом агрегатном состоянии в 3 раза больше, чем у первого.
4. Удельная теплота плавления второго тела меньше удельной теплоты плавления первого.
5. Тела имеют одинаковую удельную теплоемкость в жидком агрегатном состоянии.

83. Тип 9 № 43311

Один моль аргона участвует в процессе 1−2−3, график которого изображен на рисунке в координатах p—E, где p − давление газа, E − средняя кинетическая энергия молекул аргона. Из приведенного списка выберите все верные утверждения.

1) На участке 1−2 плотность аргона уменьшается.
2) На участке 2−3 происходит изотермическое расширение аргона.
3) На участке 1−2 аргон отдает положительное количество теплоты.
4) На участке 1−2 аргон изохорно нагревается.
5) На участке 2−3 аргон отдает положительное количество теплоты.



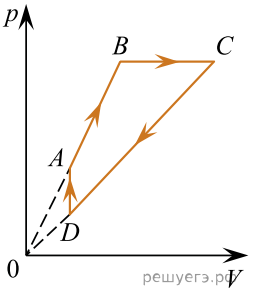
84. Тип 9 № 29030

Сосуд разделен на две равные по объему части пористой неподвижной перегородкой. В левой части сосуда содержится 8 г водорода, а в правой — один моль азота. Перегородка может пропускать молекулы водорода и является непроницаемой для молекул азота. Температура газов одинаковая и остается постоянной. Выберите все верные утверждения о процессах установления равновесия в системе и о состояниях газов.

1. В начальном состоянии концентрация водорода в 4 раза больше концентрации азота.
2. При проникновении в правую часть сосуда водород совершает положительную работу.
3. После установления равновесия в правой части сосуда будет находиться в 1,5 раза больше молекул, чем в левой части.
4. После установления равновесия давление газа в обеих частях сосуда одинаковое.
5. После установления равновесия внутренняя энергия газа в правой части сосуда увеличилась в 3 раза.

85. Тип 9 № 32586

На рисунке показан график циклического процесса, проведенного с одноатомным идеальным газом, в координатах p–V, где p — давление газа, V — объем газа. Количество вещества газа постоянно. Из приведенного ниже списка выберите все правильные утверждения, характеризующие отраженные на графике процессы.



1. В процессе CD концентрация газа не меняется.
2. В процессе DA газ получает положительное количество теплоты.
3. В состоянии D плотность газа больше, чем в состоянии B.
4. В процессе AB внутренняя энергия газа увеличивается.
5. В процессе CD работа газа положительна.

86. Тип 9 № 42637

В вертикальном цилиндре под поршнем находится 1 моль гелия. Поршень может перемещаться в сосуде без трения. Атмосферное давление считать постоянным. Масса гелия в сосуде не изменяется. Из приведённого ниже списка выберите все верные утверждения, характеризующие изменение состояния гелия.

1) При медленном понижении температуры давление гелия не изменяется.
2) Если на поршень насыпать некоторое количество песка, не меняя температуры гелия, то после установления равновесия в системе давление гелия будет меньше первоначального давления.
3) При медленном повышении температуры сила давления гелия на поршень не изменяется.
4) При медленном понижении температуры объём, занимаемый гелием, не изменяется.
5) При медленном изотермическом сжатии гелия в цилиндре он отдаёт окружающим телам некоторое положительное количество теплоты.

87. Тип 9 № 41164

В калориметр налили жидкость и стали медленно её охлаждать с постоянной мощностью отведения количества теплоты. В таблице приведены результаты измерений температуры содержимого калориметра с течением времени.

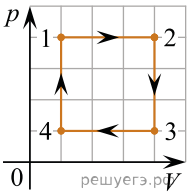
Время, мин	0	5	10	15	20	25	30	35
Температура, °C	101	96	91	90	90	90	87	78

Выберите из предложенного перечня все утверждения, которые соответствуют результатам проведённого экспериментального исследования, и укажите их номера.

1) Температура кристаллизации жидкости в данных условиях равна 91°C.
2) Через 22 мин после начала измерений в калориметре находилось вещество только в твёрдом состоянии.
3) Через 16 мин после начала измерений в калориметре находилось вещество как в жидком, так и в твёрдом состоянии.
4) Удельная теплоёмкость вещества в жидком состоянии больше, чем в твёрдом.
5) Через 24 мин после начала измерений в калориметре находилось вещество только в твёрдом состоянии.

88. Тип 9 № 8096

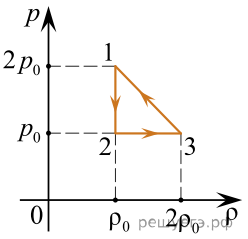
На рисунке в координатах p–V показан циклический процесс 1–2–3–4–1, который совершает один моль идеального одноатомного газа. Из предложенного перечня выберите все верные утверждения и укажите их номера.



1. В процессе 1–2 внутренняя энергия газа уменьшается.
2. В процессе 2–3 газ не совершает работу.
3. В процессе 3–4 от газа отнимают некоторое количество теплоты.
4. В процессе 4–1 температура газа увеличивается в 2 раза.
5. Работа, совершенная газом в процессе 1–2, в 3 раза больше работы, совершенной над газом в процессе 3–4.

89. Тип 9 № 29448

1 моль одноатомного идеального газа совершает цикл 1–2–3–1, при котором давление p газа изменяется с изменением плотности ρ газа так, как показано на рисунке. Значения плотности и давления в вершинах цикла представлены на графике. Выберите из предложенного перечня все верные утверждения.



1. Работа газа в процессе 1–2 равна нулю.
2. Внутренняя энергия газа в процессе 2–3 увеличивается.
3. При переходе газа из 3 в 1 внутренняя энергия не меняется.
4. В процессе 3–1 газ отдает положительное количество теплоты.
5. Температура газа в состоянии 3 минимальна.

90. Тип 9 № 35224

В двух одинаковых закрытых сосудах находятся два одноатомных идеальных газа. Количество вещества первого газа 2 моль, второго — 1 моль. Температура первого газа — 127 °С, второго — 300 К. Из приведенного ниже списка выберите все правильные утверждения и укажите их номера.

1. Абсолютная температура газа второго выше первого.
2. Давление первого газа больше второго.
3. Концентрация первого газа больше второго.
4. Средняя квадратичная скорость молекул второго газа больше чем у первого.
5. Средняя кинетическая энергия теплового движения молекул второго газа в 0,75 раз больше, чем у первого.

91. Тип 9 № 13032

В таблице показаны результаты измерения зависимости давления p некоторого постоянного количества идеального одноатомного газа от его объема V в некотором процессе. Давление приведено в атмосферах (1 атм = 10^5 Па). Объем измерялся с точностью до сотой доли литра.

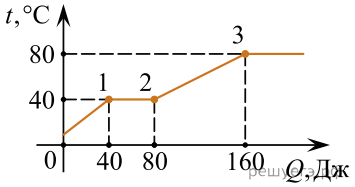
p, атм	2,5	2,4	2,3	2,2	2,1
V, л	1,50	1,56	1,63	1,70	1,78

Выберите все верные утверждения на основании анализа представленной таблицы.

1. Этот процесс можно считать изотермическим.
2. Этот процесс можно считать изобарным.
3. Этот процесс можно считать адиабатным.
4. Внутренняя энергия газа в этом процессе убывает.
5. Внутренняя энергия газа в этом процессе при объеме 2,25 л была примерно равна 561 Дж.

92. Тип 9 № 8192

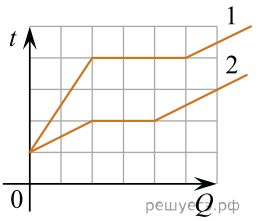
В цилиндре под поршнем находится твердое вещество. Цилиндр поместили в раскаленную печь. На рисунке показан график изменения температуры t вещества по мере поглощения им количества теплоты Q. Выберите из предложенного перечня все утверждения, которые соответствуют результатам проведенных экспериментальных наблюдений, и укажите их номера.



1. Температура плавления вещества равна 80 °С.
2. В состоянии 2 вещество полностью расплавилось.
3. Теплоемкость вещества в жидком состоянии меньше, чем в твердом.
4. Для того, чтобы полностью расплавить вещество, уже находящееся при температуре плавления, ему надо передать 40 Дж теплоты.
5. На участке 2–3 происходит переход вещества в газообразное состояние.

93. Тип 9 № 7124

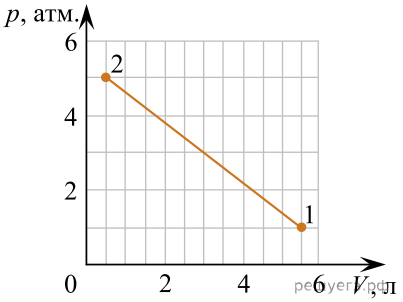
На рисунке представлены графики зависимости температуры t двух тел одинаковой массы от сообщенного количества теплоты Q. Первоначально тела находились в твердом агрегатном состоянии. Используя данные графиков, выберите из предложенного перечня все верные утверждения и укажите их номера.



1. Температура плавления первого тела в 2 раза больше, чем у второго.
2. Тела имеют одинаковую удельную теплоемкость в твердом агрегатном состоянии.
3. Удельная теплоемкость второго тела в твердом агрегатном состоянии в 3 раза больше, чем у первого.
4. Оба тела имеют одинаковую удельную теплоту плавления.
5. Тела имеют одинаковую удельную теплоемкость в жидком агрегатном состоянии.

94. Тип 9 № 27123

На pV-диаграмме показан процесс 1−2, в котором участвует 0,1 моля идеального одноатомного газа. 1 атм. = 10^5 Па.



Выберите все верные утверждения относительно этого процесса. Запишите цифры, под которыми они указаны.
1. Температура газа в состоянии 1 меньше 600 К.
2. Температура газа в состоянии 2 больше 250 К.
3. В процессе 1−2 газ совершает отрицательную работу.
4. В процессе 1−2 внутренняя энергия газа только убывает.
5. В процессе 1−2 внутренняя энергия газа только возрастает.

95. Тип 9 № 9024

Горячее вещество, первоначально находившееся в жидком состоянии, медленно охлаждали. Мощность теплоотвода постоянна. В таблице приведены результаты измерений температуры вещества с течением времени.

Время, мин.	0	5	10	15	20	25	30	35
Температура, °С	250	242	234	232	232	232	230	216

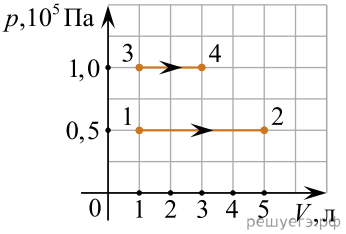
Выберите из предложенного перечня все утверждения, которые соответствуют результатам проведенных измерений, и укажите их номера.

1. Процесс кристаллизации вещества занял более 25 мин.
2. Удельная теплоемкость вещества в жидком и твердом состояниях одинакова.
3. Температура плавления вещества в данных условиях равна 232 °С.
4. Через 30 мин. после начала измерений вещество находилось только в твердом состоянии.
5. Через 20 мин. после начала измерений вещество находилось только в твердом состоянии.

96. Тип 9 № 25027

На pV-диаграмме показаны два процесса, проведенные с одним и тем же количеством разреженного газообразного гелия.

Из приведенного ниже списка выберите все верные утверждения, характеризующие процессы на графике.

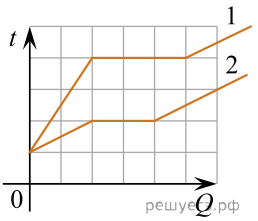


1. В процессе 1–2 внутренняя энергия гелия увеличилась в 5 раз.
2. В процессе 3–4 абсолютная температура гелия изобарно увеличилась в 3 раза.
3. В состоянии 2 абсолютная температура гелия в 2 раза выше, чем в состоянии 3.
4. Работа, совершенная гелием, в процессе 1–2 меньше, чем в процессе 3–4.
5. В процессе 1–2 гелий совершил работу 100 Дж.

97. Тип 9 № 8098

На рисунке представлены графики зависимости температуры t двух тел одинаковой массы от сообщенного количества теплоты Q. Первоначально тела находились в твердом агрегатном состоянии.

Используя данные графиков, выберите из предложенного перечня все верные утверждения и укажите их номера.



1. Температура плавления первого тела в 2 раза больше, чем у второго.
2. Тела имеют одинаковую удельную теплоемкость в твердом агрегатном состоянии.
3. Удельная теплоемкость первого тела в твердом агрегатном состоянии в 3 раза больше, чем у второго.
4. Удельная теплота плавления первого тела, больше, чем удельная теплота плавления второго.
5. Тела имеют различную удельную теплоемкость в жидком агрегатном состоянии.

98. Тип 9 № 26722

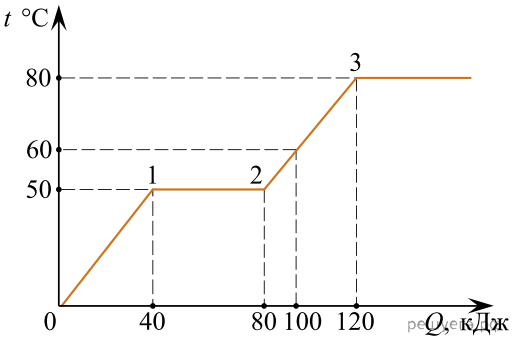
Сосуд разделен на две равные по объему части пористой неподвижной перегородкой. Перегородка может пропускать атомы гелия и является непроницаемой для атомов аргона. Вначале в левой части сосуда содержится 8 г гелия, а в правой — 1 моль аргона. Температура газов одинакова и остается постоянной. Выберите все верные утверждения, описывающие состояние газов после установления равновесия в системе. Запишите цифры, под которыми они указаны.

1. Внутренняя энергия гелия в сосуде больше, чем внутренняя энергия аргона.
2. Концентрация гелия и аргона в правой части сосуда одинакова.
3. В правой части сосуда общее число молекул газов в 2 раза меньше, чем в левой части.
4. Внутренняя энергия гелия в сосуде в конечном состоянии больше, чем в начальном.
5. Давление в обеих частях сосуда одинаково.

99. Тип 9 № 37891

В цилиндре под поршнем находится твердое вещество. Цилиндр поместили в раскаленную печь. На рисунке показан график изменения температуры t от вещества по мере поглощения им количества теплоты Q. Выберите из предложенного перечня все верные утверждения.

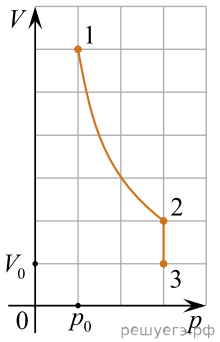
1. Температура плавления вещества равна 50°C.
2. Для того, чтобы полностью расплавить вещество, уже находящееся при температуре плавления, ему надо передать 80 кДж.
3. Тело полностью расплавилось когда получило 100 кДж теплоты.
4. Количество теплоты, которое необходимо затратить для нагревания тела от 60°C до 80°C равно 20 кДж.
5. Теплоемкость вещества в жидком состоянии меньше, чем в твердом.



100. Тип 9 № 24153

На рисунке изображен график процесса 1−2−3, совершаемого с пятью молями идеального одноатомного газа.

Выберите все верные утверждения относительно проведенного процесса.



1. На участке 1−2 температура газа увеличивается.
2. На участке 2−3 температура газа уменьшается.
3. В состоянии 1 плотность газа максимальна.
4. В состоянии 2 концентрация молекул газа максимальна.
5. В состоянии 3 среднеквадратичная скорость молекул имеет минимальное значение.

Ключ

№ п/п	№ задания	Ответ
1	8092	24|42
2	9770	45|54
3	24361	23
4	31555	134
5	43060	13
6	35326	13
7	10985	15|51
8	38761	124
9	33024	234
10	10316	24|42
11	11850	23|32
12	37146	34
13	8097	35|53
14	8100	14|41
15	8078	35|53
16	27089	15
17	36806	14
18	9535	35|53
19	24952	35
20	39922	125
21	19760	15
22	29793	25
23	24985	14
24	16852	12|21
25	33022	24
26	11934	25
27	10284	25|52
28	24100	134
29	6698	14|41
30	38549	13
31	10252	34
32	8184	14|41
33	35170	23
34	8168	15|51
35	9055	24|42
36	44613	345|354|435|453|534|543
37	31929	12
38	32756	12
39	23266	25|52
40	38191	124
41	20021	24
42	6593	24|42
43	37186	15
44	40255	34
45	42035	24|42
46	10641	35|53
47	38606	25
48	8104	24|42
49	42786	145
50	23330	25
51	9086	34

52	36020	124
53	35196	13
54	44655	234|243|324|342|423|432
55	32288	12
56	38811	123
57	8205	45|54
58	43112	45
59	38843	12
60	8101	24|42
61	42275	12
62	29080	124
63	8196	13|31
64	7155	134
65	28082	234
66	35922	135
67	40281	15
68	8180	15|51
69	8188	25|52
70	11302	23|32
71	43814	35|53
72	8088	13|31
73	38735	12
74	8103	14|41
75	8176	24|42
76	38518	12
77	43010	124
78	25365	34|43
79	27980	125
80	8102	23|32
81	29984	24
82	8099	345
83	43311	45
84	29030	135
85	32586	234
86	42637	135
87	41164	34
88	8096	23|32
89	29448	15
90	35224	235
91	13032	15|51
92	8192	24|42
93	7124	135
94	27123	23
95	9024	34|43
96	25027	12
97	8098	14|41
98	26722	12
99	37891	14
100	24153	25